

강원대학교
첨단시공학과

머신러닝1
- 기초통계(기술통계) -

- **Kaggle** : <https://www.kaggle.com/>
- **Google Dataset Search** : <https://toolbox.google.com/datasetsearch>
- **UCI Machine Learning Repository** : <https://archive.ics.uci.edu/>
- **Data.gov** : <https://data.gov/>
- **Naver DataLab** : <https://datalab.naver.com/>
- **Huggingface** : <https://huggingface.co/spaces>

데이터 구조 파악

- 100, 200, 300, 400, 200, 200, 100, 400, 250, 230, 70, 80, 90이란 값들이 존재한다. 해당 값에서 평균, 표준편차, 중앙값, 사분위수(Q1, Q3)와 사분위수 범위를 구하시오.
- 위의 URL에서 하나의 데이터 파일을 불러와 데이터 변수 안의 두개의 연속형 변수에 대한 Boxplot을 그리시오.

```
test <- read.csv("C:/Users/USER/Downloads/boxplot_example_data.csv")
```

```
ggplot(test, aes(x = "var1", y = var1)) +  
  geom_boxplot(fill = "lightblue", outlier.color = "red") +  
  labs(title = "Boxplot of var1") +  
  xlab("Variable") +  
  ylab("Value")
```

데이터 구조 파악

- 100, 200, 300, 400, 200, 200, 100, 400, 250, 230, 70, 80, 90이란 값들이 존재한다. 해당 값에서 평균, 표준편차, 중앙값, 사분위수(Q1, Q3)와 사분위수 범위를 구하시오.
- 위의 URL에서 하나의 데이터 파일을 불러와 데이터 변수 안의 두개의 연속형 변수에 대한 Boxplot을 그리시오.

```
test <- read.csv("C:/Users/USER/Downloads/boxplot_example_data.csv")
```

```
ggplot(test, aes(x = nrow(test), y = var1)) +  
  geom_boxplot(fill = "lightblue", outlier.color = "red") +  
  labs(title = "Boxplot of var1") +  
  xlab("Variable") +  
  ylab("Value")
```

데이터 구조 파악

- 100, 200, 300, 400, 200, 200, 100, 400, 250, 230, 70, 80, 90이란 값들이 존재한다. 해당 값에서 평균, 표준편차, 중앙값, 사분위수(Q1, Q3)와 사분위수 범위를 구하시오.
- 위의 URL에서 하나의 데이터 파일을 불러와 데이터 변수 안의 두개의 연속형 변수에 대한 Boxplot을 그리시오.

```
df2 <- data.frame(
  Variable = c(rep("var1", nrow(test)), rep("var2", nrow(test))),
  Value = c(test$var1, test$var2)
)

ggplot(df2, aes(x = Variable, y = Value)) +
  geom_boxplot(fill = c("lightblue", "lightgreen"), outlier.color = "red") +
  labs(title = "Boxplot of Two Variables") +
  xlab("Variable") +
  ylab("Value")
```